

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель разработки

_____ к.т.н., доц. Машкин М. Н.

«____» _____ 2026

**Программа визуализации
эквипотенциальных поверхностей
и силовых линий**

Вариант 9

Описание программы

Лист утверждения

643.02066606.0009-01 13 01-ЛУ

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

Исполнитель

Студентка группы МЗО-225БВ-24

_____ Нагороднюк А. Д.

«____» _____ 2026

Москва 2026

УТВЕРЖДЕНО

643.02066606.0009-01 13 01-ЛУ

**Программа визуализации
эквипотенциальных поверхностей
и силовых линий**

Вариант 9

Описание программы

643.02066606.0009-01 13 01

Листов 16

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

АННОТАЦИЯ

В данном программном документе приведено описание «Программы визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий. Вариант 9», предназначенной для визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий полей $\vec{a} = z^3\vec{i} + x^3\vec{j} + y^3\vec{k}$ и $\vec{b} = (y^3z^4 + 2xy)\vec{i} + (3xy^2z^4 + x^2)\vec{j} + (4xy^3z^3 + 2z)\vec{k}$.

Исходным языком данной разработки является C++. Среда разработки — Microsoft Visual Studio 2022 (локализованная русская версия).

«Программа визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий» содержит следующие модули:

- Модуль ввода;
- Модуль расчёта эквипотенциальных поверхностей;
- Модуль расчёта силовых линий;
- Модуль визуализации.

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	2
Содержание	3
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
1.1 Обозначение и наименование программы	4
1.2 Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы	4
1.3 Языки программирования, на которых написана программа	4
2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ	5
2.1 Классы решаемых задач	5
2.2 Назначение программы	5
2.3 Сведения о функциональных ограничениях на применение	5
3 ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ	6
3.1 Алгоритм программы	6
3.1.1 Схема взаимодействия программ	6
3.1.2 Список символов схемы взаимодействия программ	1
3.1.3 Схема данных	2
3.1.4 Список символов схемы данных	4
3.1.5 Диаграмма классов	5
3.2 Используемые методы	8
3.3 Связи программы с другими программами	8
4 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА	8
5 ВЫЗОВ И ЗАГРУЗКА	8
6 ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ	9
7 ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ	9
Лист регистрации изменений	11

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Обозначение и наименование программы

Основанием для проведения разработки является техническое задание на технологическую практику.

«Программа визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий» имеет следующие атрибуты:

- Версия продукта	- 1.00.0000
- Внутреннее имя	- VectorField
- Название продукта	- VectorField
- Описание версии файла	- VectorField ver. 1.00.0000
- Производитель	- МАИ, Московский авиационный институт
- Язык	- Русский (Россия)

1.2 Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы

Для обеспечения функционирования программы на компьютере, на котором будет эксплуатироваться данная программа, должно быть установлено следующее программное обеспечение:

Системные программные средства, используемые программой, должны быть представлены локализованной версией операционной системы на базе Microsoft Windows 10 или выше.

1.3 Языки программирования, на которых написана программа

Исходным языком программы «VectorField» является C++. Среда разработки — Microsoft Visual Studio 2022 (локализованная русская версия).

2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Классы решаемых задач

1. импорт и преобразование исходных данных;
2. расчёт параметров полей;
3. расчёт эквипотенциальных поверхностей;
4. расчёт силовых линий;
5. визуализация результатов на экране.

2.2 Назначение программы

Основным назначением программы является удовлетворение потребности пользователя в визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий, с целью расчета и моделирования элементов теории поля.

2.3 Сведения о функциональных ограничениях на применение

Программа способна выполнять расчёты и визуализацию **только** для полей $\vec{a} = z^3\vec{i} + x^3\vec{j} + y^3\vec{k}$ и $\vec{b} = (y^3z^4 + 2xy)\vec{i} + (3xy^2z^4 + x^2)\vec{j} + (4xy^3z^3 + 2z)\vec{k}$. Вводимые данные должны соответствовать требованиям, указанным в разделе 6 на странице 9 настоящего документа.

3 ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

3.1 Алгоритм программы

3.1.1 Схема взаимодействия программ

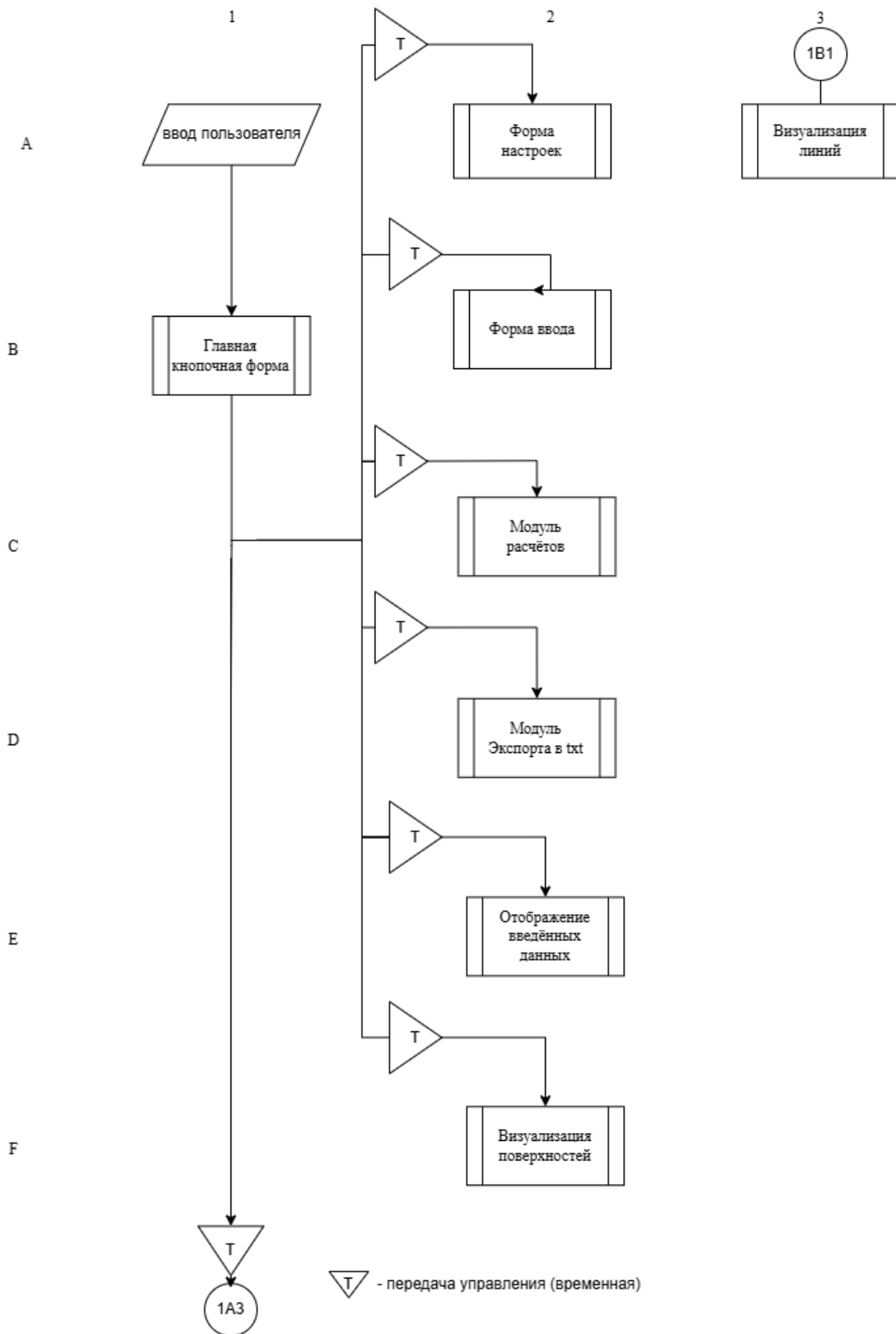


Рисунок 3.1. Схема взаимодействия программ

3.1.2 Список символов схемы взаимодействия программ

Подробное описание главной кнопочной формы и обозначений представлены в документе «Пояснительная записка». Текст функций, процедур и методов представлен в документе «Текст программы».

A1 – Ввод пользователя путём взаимодействия с кнопочной формой и заполнения полей с клавиатуры.

B1 – Модуль отрисовки главной кнопочной формы в соответствии с требованиями и отображение информации об авторе, авторских правах, версии, разработчике и операционной системе (см. раздел «Функция WndProc» в документе Текст программы).

A2 – Модуль настроек по нажатию клавиши <Setting> (см. раздел «Функция KeyboardInputWndProc» в документе Текст программы).

B2 – Модуль отображения формы ввода по нажатию клавиши <Input> (см. раздел «Функция WndProc» в документе Текст программы).

C2 – Модуль расчётов по формулам теории поля и математического анализа по нажатию клавиши <Solve> (см. раздел «Функция CalculationsWndProc» в документе Текст программы).

D2 – Модуль экспорта теории поля и математического анализа по нажатию клавиши в формат txt (см. документ Текст программы).

E2 – Модуль отображения визуализации эквипотенциальных поверхностей на основании рассчитанных данных по нажатию клавиши <VisualizeField> (см. раздел «FieldWndProc» в документе Текст программы).

F2 – Модуль отображения рассчитанных поверхностей по нажатию клавиши <VisualizeLines> (см. раздел «Функция PowerLinesWndProc» в документе Текст программы).

A3 – Модуль отображения рассчитанных линий по нажатию клавиши <VisualizeLines> (см. раздел «Функция PowerLinesWndProc» в документе Текст программы).

3.1.3 Схема данных

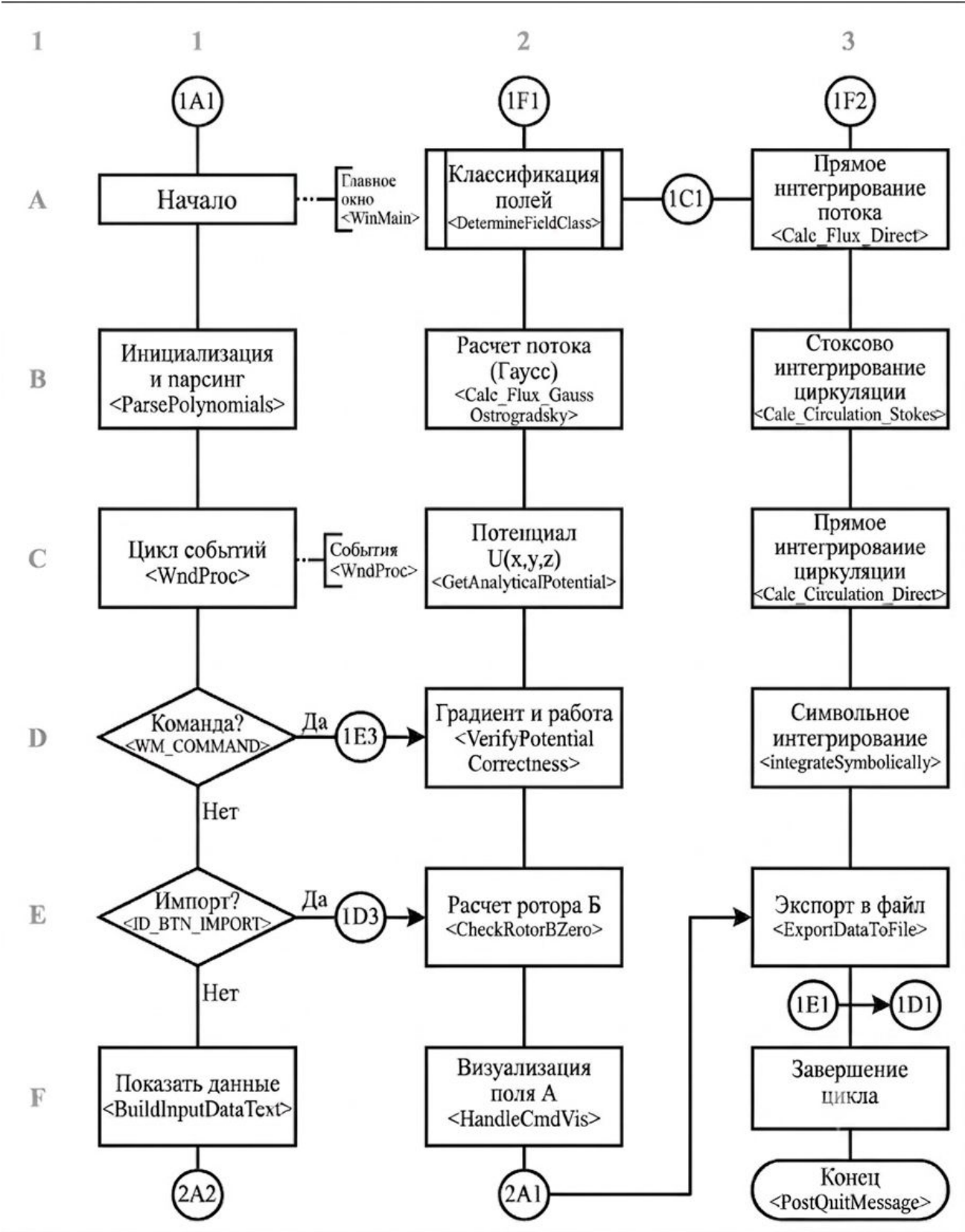


Рисунок 3.2. Схема данных часть 1

2

1

2

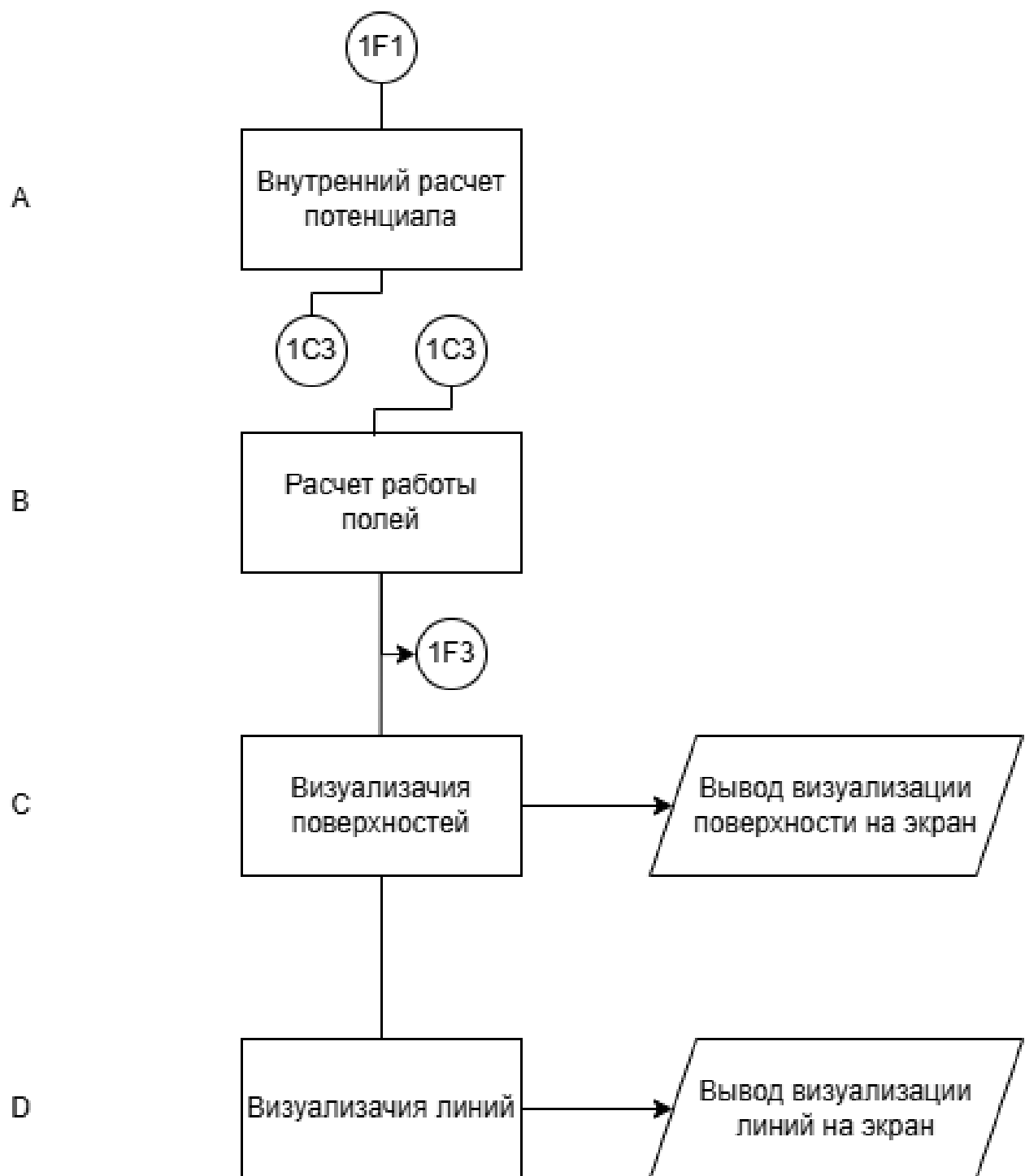


Рисунок 3.3. Схема данных часть 2

3.1.4 Список символов схемы данных

Подробное описание главной кнопочной формы и обозначений представлены в документе «Пояснительная записка». Текст функций, процедур и методов представлен в документе «Текст программы».

1A1 – Входные данные: координаты точек в трёхмерном пространстве, ввод может осуществляться с клавиатуры или из файла.

1B1 – Модуль расчёта ротора (см. раздел «Метод Rotor» в документе Текст программы).

1C1 – Модуль расчёта дивергенции (см. раздел «Метод Divergence» в документе Текст программы).

1D1 – Модуль отпределения класса поля на основании рассчитанных ротора и дивергенции (см. раздел «Метод CheckClass» в документе Текст программы).

1E1 – Модуль расчёта потока (см. раздел «Метод GaussOstrogradskyFormulaForOktantOfBall» в документе Текст программы).

1F1 – Модуль расчёта циркуляции (см. раздел «Метод CirculationOverLineIntegral» в документе Текст программы).

1D3 – Вывод полученных результатов на экран в соответствующие поля формы (см. раздел «CalculationsWndProc» в документе Текст программы).

1E3 – Вывод полученных результатов в файл (см. раздел «InputWndProc» в документе Текст программы).

2A1 – Модуль расчёта потенциала (см. раздел «Метод Potential» в документе Текст программы).

2B1 – Модуль расчёта работы поля на основании вычисленных потенциалов (см. раздел «Процедура Calc» в документе Текст программы).

2C1 – Модуль визуализации эквипотенциальных поверхностей на основании вычисленных потенциалов (см. раздел «FieldWndProc» в документе Текст программы).

2D1 – Модуль визуализации силовых линий на основании вычисленных потенциалов (см. раздел «PowerLinesWndProc» в документе Текст программы).

3.1.5 Диаграмма классов

Класс «MathOperations» определён в разделе «MathOperations.h» документа Текст программы. Класс «VectorField» определён в разделе «VectorFields.h» в документе Текст программы.

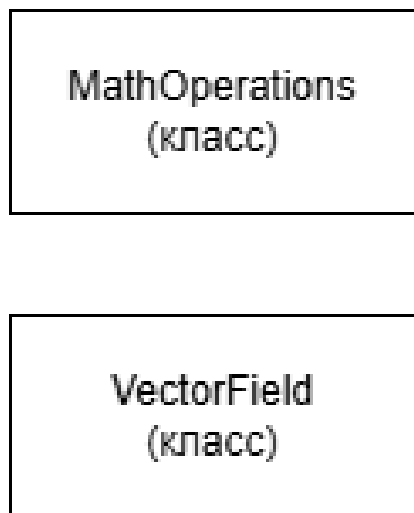


Рисунок 3.4. Диаграмма классов

3.2 Используемые методы

Детальная информация обо всех используемых методах и их кратких характеристиках приведена в документе «Текст программы».

3.3 Связи программы с другими программами

Связи с другими программами отсутствуют.

4 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

В состав технических средств входит IBM-совместимый персональный компьютер (ПЭВМ), включающий в себя:

- а) Процессор Intel Core i5 2-ого поколения;
- б) Оперативную память объемом 256 Мб;
- в) Графический процессор Intel HD Graphics 3000;
- г) Свободного места для хранения 64 Мб;
- д) Периферийные устройства такие как клавиатура, монитор с разрешением 1280 точек в ширину на 720 точек в высоту.

5 ВЫЗОВ И ЗАГРУЗКА

Загрузка и запуск программы осуществляется способами, детальные сведения о которых изложены в Руководстве оператора.

6 ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Вектор поля $\vec{a} = z^3\vec{i} + x^3\vec{j} + y^3\vec{k}$;
2. Вектор поля $\vec{b} = (y^3z^4 + 2xy)\vec{i} + (3xy^2z^4 + x^2)\vec{j} + (4xy^3z^3 + 2z)\vec{k}$;
3. Область определения координаты x :
 - а) Начальное значение x_{min} – целое число в диапазоне $[-100; 100]$;
 - б) Конечное значение x_{max} – целое число в диапазоне $(-100; 100]$;
4. Область определения координаты y :
 - а) Начальное значение y_{min} – целое число в диапазоне $[-100; 100]$;
 - б) Конечное значение y_{max} – целое число в диапазоне $(-100; 100]$;
5. Область определения координаты z :
 - а) Начальное значение z_{min} – целое число в диапазоне $[-100; 100]$;
 - б) Конечное значение z_{max} – целое число в диапазоне $(-100; 100]$.

Ввод данных и выбор источника ввода происходят при помощи кнопочной формы, описание которой приведено в документе «Пояснительная записка».

7 ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

В область выходных данных программы входят:

1. Изменения на экране пользователя под воздействием управляющих сигналов:
 - а) вывод результатов расчета потока поля $\vec{a}$ через поверхность S , циркуляции C поля $\vec{a}$ поверхности S , ротора поля $\vec{b}$ $\text{rot } \vec{b}$, потенциала поля $\vec{b}$, работы W сил поля по перемещению материальной точки из точки $O(0, 0, 0)$:
 - i. в виде числовых значений и формул на экране монитора;
 - ii. в виде данных, записанных в файл расширения `.txt`.
 - б) вывод данных результатов визуализации поля должен быть представлен в виде изображения силовых линий и эквипотенциальных поверхностей поля на экране монитора.

Вывод данных происходит путём записи значений и отрисовки изображений

в соответствующих полях кнопочной формы, описание которой приведено в документе «Пояснительная записка».

[illegible]